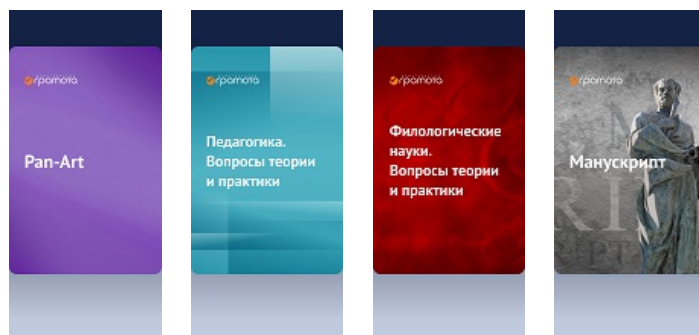




Архив научных статей

ВЫПУСК: Манускрипт. 2018. Выпуск 11-1
КОЛЛЕКЦИЯ: Философия

[Все выпуски](#)

[Лицензионное соглашение](#) об использовании научных материалов.

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-11-1.25>

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ И ИННОВАЦИИ В КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Терехович Владислав Эрикович
Санкт-Петербургский государственный университет

Дата поступления рукописи в редакцию: 30 ноября 2018 г.

Аннотация. Статья посвящена анализу истоков второй квантовой технологической революции, связанной с передачей и обработкой квантовой информации. Цель исследования: описать, как кардинальная перестройка оснований квантовой физики в первой четверти XX века привела к созданию технологических инноваций в начале XXI века. В первой части работы уточняются понятия научных инноваций и революционных трансформаций в науке, а также дается характеристика основных отличий квантовой механики от классической физики. Во второй части аргументируется утверждение, что вторая квантовая революция была подготовлена в процессе экспериментальной проверки разных взглядов на реальность объектов квантовой теории и способов их познания.

Ключевые слова и фразы: инновации, научные революции, интерпретации квантовой механики, реализм, анти-реализм, вторая квантовая революция, квантовые технологии, innovations, scientific revolutions, interpretations of quantum mechanics, realism, anti-realism, second quantum revolution, quantum technologies



[Открыть](#) полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать [здесь](#).

Список литературы:

1. Гриб А. А. Неравенства Белла и экспериментальная проверка квантовых корреляций на макроскопических расстояниях // Успехи физических наук. 1984. Т. 142. № 4. С. 619-634.
2. Гринштейн Д., Зайонц А. Квантовый вызов. Современные исследования оснований квантовой механики. М.: Интеллект, 2008. 400 с.
3. Иванов М. Г. Как понимать квантовую механику. М. - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2015. 552 с.
4. Клышко Д. Н. Квантовая оптика: квантовые, классические и метафизические аспекты // Успехи физических наук. 1994. Т. 164. № 11. С. 1187-1214.
5. Князева Е. Н. От открытия к инновации: синергетический взгляд на судьбы научных открытий // Эволюция, культура, познание / отв. ред. И. П. Меркулов. М.: ИФ РАН, 1996. С. 76-92.
6. Крючкова С. Е. Инновации: философско-методологический анализ: дисс. ... д. филос. н. М., 2001. 296 с.
7. Кузнецова Н. И., Розов М. А. О разнообразии научных революций // Традиции и революции в истории науки / отв. ред. П. П. Гайденок. М.: Наука, 1991. С. 60-81.
8. Печенкин А. А. Три классификации интерпретаций квантовой механики // Философия науки. 1999. Вып. 5. Философия науки в поисках новых путей. С. 164-182.
9. Стёпин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-традиция, 2000. 744 с.
10. Стёпин В. С., Порус В. Н. Научная революция [Электронный ресурс] // Гуманитарные технологии. URL: <https://gtmarket.ru/concepts/6961> (дата обращения: 01.07.2018).
11. Терехович В. Э. Существование квантовых объектов. Экспериментальная проверка метафизических установок // Метафизика. 2017. № 1 (23). С. 104-112.
12. Экономика и право: энциклопедический словарь Габлера / пер. с нем. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 432 с.
13. Albert D. Quantum Mechanics and Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994. 206 p.
14. Bell J. S. Speakable and unspeakable in quantum mechanics. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 290 p.
15. Bub J. Indeterminacy and entanglement: the challenge of quantum mechanics // The British Journal for the Philosophy of Science. 2000. Vol. 51. № 4. P. 597-615.
16. Cohen H. F. The scientific revolution: a historiographical inquiry. Chicago: University of Chicago Press, 1994. 680 p.
17. D'Espagnat B., Scalettar R. Veiled reality: an analysis of present-day quantum mechanical concepts // Physics Today. 1995. Vol. 48. № 7.
18. Edison H., Bin A. N., Torkar R. Towards innovation measurement in the software industry // Journal of Systems and Software. 2013. Vol. 86. № 5. P. 1390-1407.
19. Experimental Metaphysics. Quantum Mechanical Studies for Abner Shimony: in 2 vols. / ed. by J. J. Stachel, M. Horne, R. S. Cohen. Dordrecht: Kluwer, 1997. Vol. 1. 262 p.

20. Healey R. The philosophy of quantum mechanics: An interactive interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 288 p.
21. Holmes F. L. The "Revolution in Chemistry and Physics": Overthrow of a Reigning Paradigm or Competition between Contemporary Research Programs? // Isis. 2000. Vol. 91. № 4. P. 735-753.
22. <https://ec.europa.eu/futurium/en/content/quantum-manifesto-quantum-technologies> (дата обращения: 01.05.2018).
23. Maudlin T. Quantum non-locality and relativity: Metaphysical intimations of modern physics. Singapore: John Wiley & Sons, 2011. 314 p.
24. Reich E. S. Quantum theorem shakes foundations // Nature. 2011. Vol. 201. № 1.
25. Scientific revolutions / ed. by I. Hacking. Oxford: Oxford University Press, 1981. 186 p.
26. Whitaker A. The new quantum age: From Bell's theorem to quantum computation and teleportation. Oxford: Oxford University Press, 2012. 408 p.
27. Zeilinger A. Dance of the photons: from Einstein to quantum teleportation. N. Y.: Macmillan, 2010. 305 p.

[Все выпуски](#)